Muhammad Arif Fadhilah – 2802486526

LB11 – Lec

Project – Data Visualization

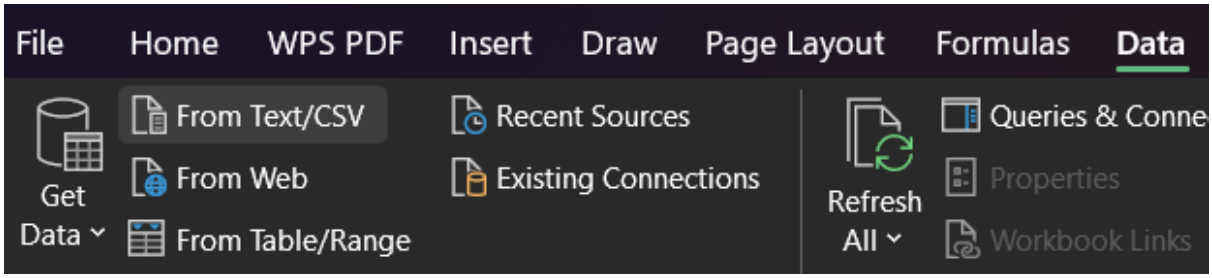
1. **Selecting Raw Data to be cleaned from Kaggle**
   Raw Data : https://www.kaggle.com/datasets/charmmyaeaung/raw-sales-dataset-for-rfm-customer-segmentation
2. Tableau public dashboard : https://public.tableau.com/views/Project2-2_17819249082530/Dashboard1?:language=en-US&publish=yes&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link
3. Youtube video link : https://youtu.be/GsRiSH6qKpM

4. Requirements meet check :
   Dataset contains 30,100 rows and 8 columns (before cleaning).
   Temporal variable: Date.
   Categorical variables: Product Category, Product Name, Customer ID.
   Numerical variables: Quantity, PPU, Amount/Revenue

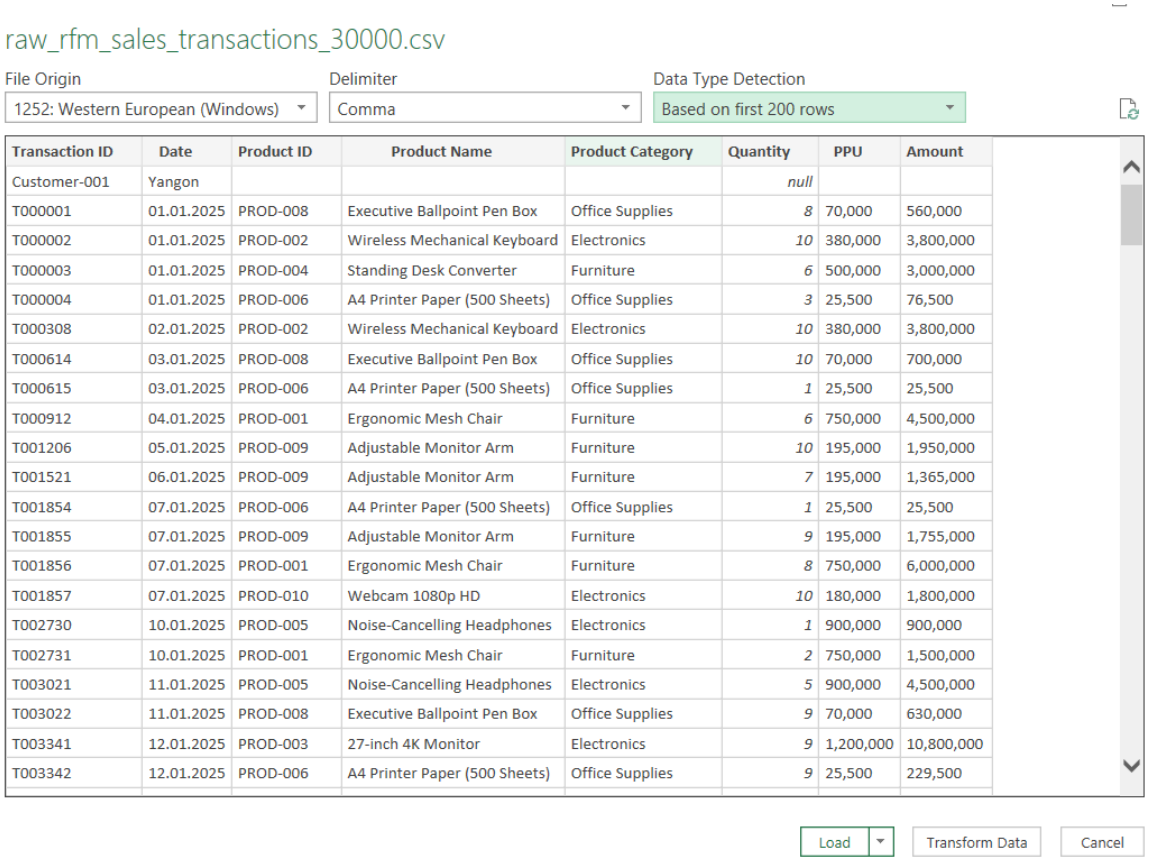
Document the cleaning process

Get into power query to clean the data

go to **Data** → **From Text/CSV**



4.1. Click **Transform** **Data**


raw_rfm_sales_transactions_30000.csv

File Origin: 1252: Western European (Windows) | Delimiter: Comma | Data Type Detection: Based on first 200 rows

Transaction ID	Date	Product ID	Product Name	Product Category	Quantity	PPU	Amount
Customer-001	Yangon				null		
T000001	01.01.2025	PROD-008	Executive Ballpoint Pen Box	Office Supplies	8	70,000	560,000
T000002	01.01.2025	PROD-002	Wireless Mechanical Keyboard	Electronics	10	380,000	3,800,000
T000003	01.01.2025	PROD-004	Standing Desk Converter	Furniture	6	500,000	3,000,000
T000004	01.01.2025	PROD-006	A4 Printer Paper (500 Sheets)	Office Supplies	3	25,500	76,500
T000308	02.01.2025	PROD-002	Wireless Mechanical Keyboard	Electronics	10	380,000	3,800,000
T000614	03.01.2025	PROD-008	Executive Ballpoint Pen Box	Office Supplies	10	70,000	700,000
T000615	03.01.2025	PROD-006	A4 Printer Paper (500 Sheets)	Office Supplies	1	25,500	25,500
T000912	04.01.2025	PROD-001	Ergonomic Mesh Chair	Furniture	6	750,000	4,500,000
T001206	05.01.2025	PROD-009	Adjustable Monitor Arm	Furniture	10	195,000	1,950,000
T001521	06.01.2025	PROD-009	Adjustable Monitor Arm	Furniture	7	195,000	1,365,000
T001854	07.01.2025	PROD-006	A4 Printer Paper (500 Sheets)	Office Supplies	1	25,500	25,500
T001855	07.01.2025	PROD-009	Adjustable Monitor Arm	Furniture	9	195,000	1,755,000
T001856	07.01.2025	PROD-001	Ergonomic Mesh Chair	Furniture	8	750,000	6,000,000
T001857	07.01.2025	PROD-010	Webcam 1080p HD	Electronics	10	180,000	1,800,000
T002730	10.01.2025	PROD-005	Noise-Cancelling Headphones	Electronics	1	900,000	900,000
T002731	10.01.2025	PROD-001	Ergonomic Mesh Chair	Furniture	2	750,000	1,500,000
T003021	11.01.2025	PROD-005	Noise-Cancelling Headphones	Electronics	5	900,000	4,500,000
T003022	11.01.2025	PROD-008	Executive Ballpoint Pen Box	Office Supplies	9	70,000	630,000
T003341	12.01.2025	PROD-003	27-inch 4K Monitor	Electronics	9	1,200,000	10,800,000
T003342	12.01.2025	PROD-006	A4 Printer Paper (500 Sheets)	Office Supplies	9	25,500	229,500

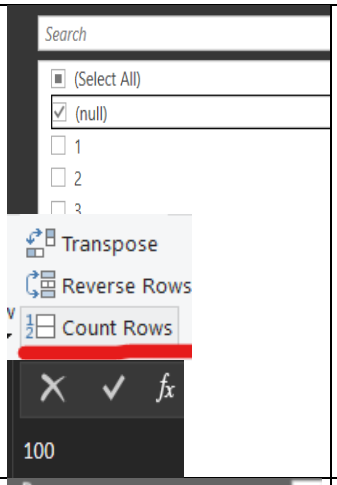
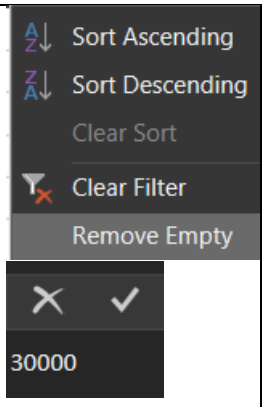
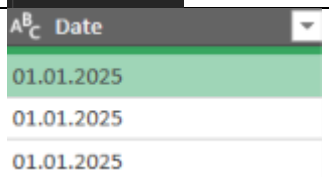
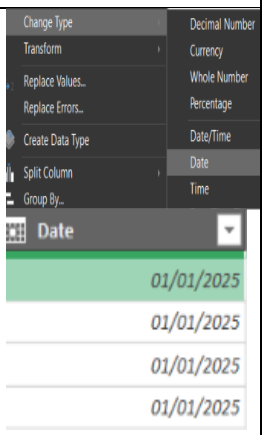
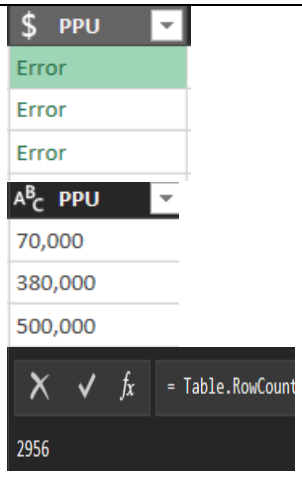
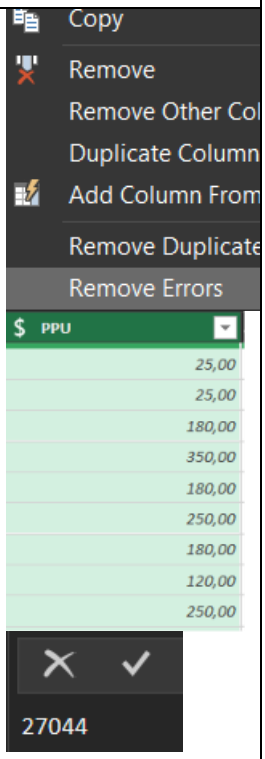
Load | Transform Data | Cancel

4.2. Kita harus menghapus beberapa anomaly termasuk : missing value, error, duplikat , tipe data yang tidak sesuai.

4.3. Meskipun judul dataset raw_rfm_sales_transactions_30000.csv tetapi ternyata jumlah baris sebelum cleaning Adalah 30,100. Ini mungkin kesalahan penamaan judul dataset dari pihak creator.

Removing anomaly

Anomaly	Kolom	Sebelum cleaning		Sesudah cleaning	
		Deskripsi	Gambar	Deskripsi	Gambar

Null / blank / missing value	Quantity	Saya menemukan adanya blank value sebanyak 100 baris		S	
Tipe data tidak sesuai	Date	Pada kolom date saya menemukan tipe data yang tidak sesuai, oleh karena itu saya ubah ke tipe data yang sesuai		Saya sudah mengganti tipe data pada kolom DATE dari TEKS menjadi DATE	
Error	PPu	Terdapat 2956 baris error Ketika hendak mengubah tipe data TEKS menjadi currency atau mata uang atau angka		Saya menghapus 2956 error dan menyisakan yang normal. Setelah cleaning error, tersisa 27044 baris. Alasan penghapusan dikarenakan takut ada error lagi jika nilainya	

				diganti daripada dihapus	

Quantity : 100 missing value → dihapus, tidak ada pengaruh signifikan terhadap dataset

Date : TEXT data type → Diubah menjadi tipe data DATE

PPu : 2956 Errors → Dihapus

Quantity : TEXT data type → diubah ke tipe data number

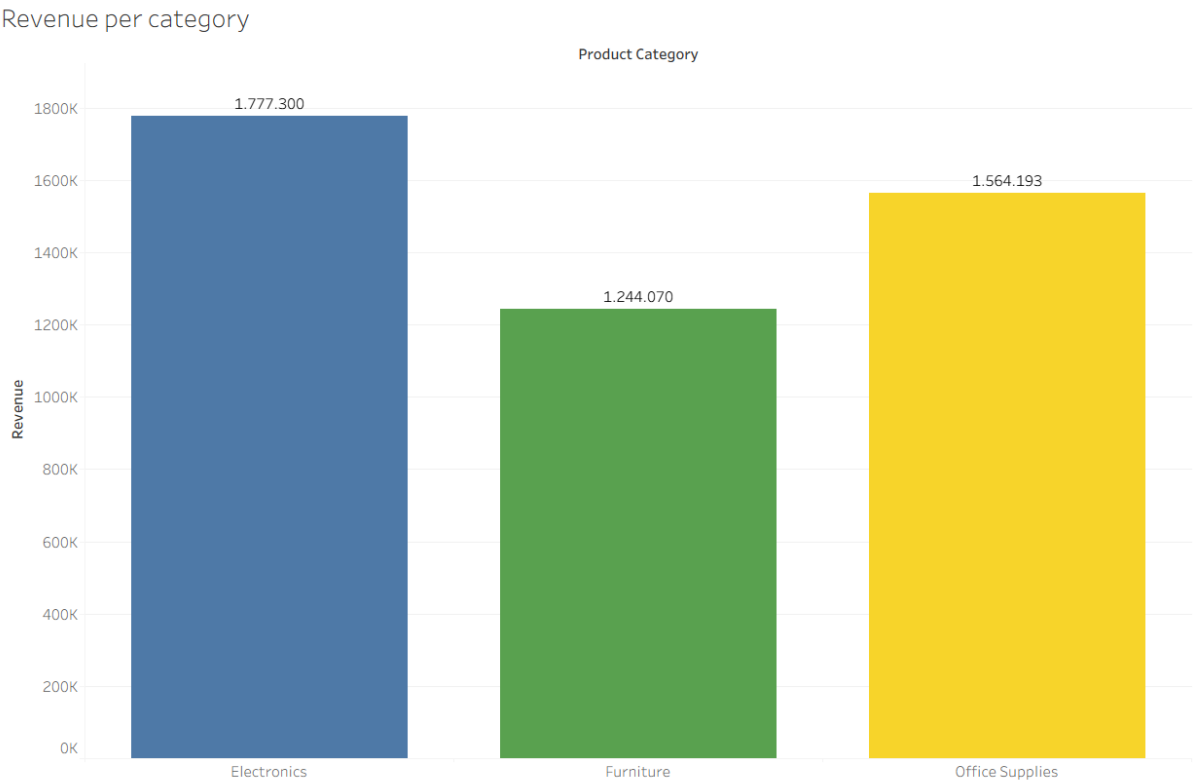
Final Dataset : 11212 rows, 8 columns

Exploratory Data Analysis

Saya akan membuka Tableau untuk mengeksplorasi data dan membuat visualisasi yang relevan guna mendukung analisis lebih lanjut.

Distribution Chart

1. Penjualan per kategori



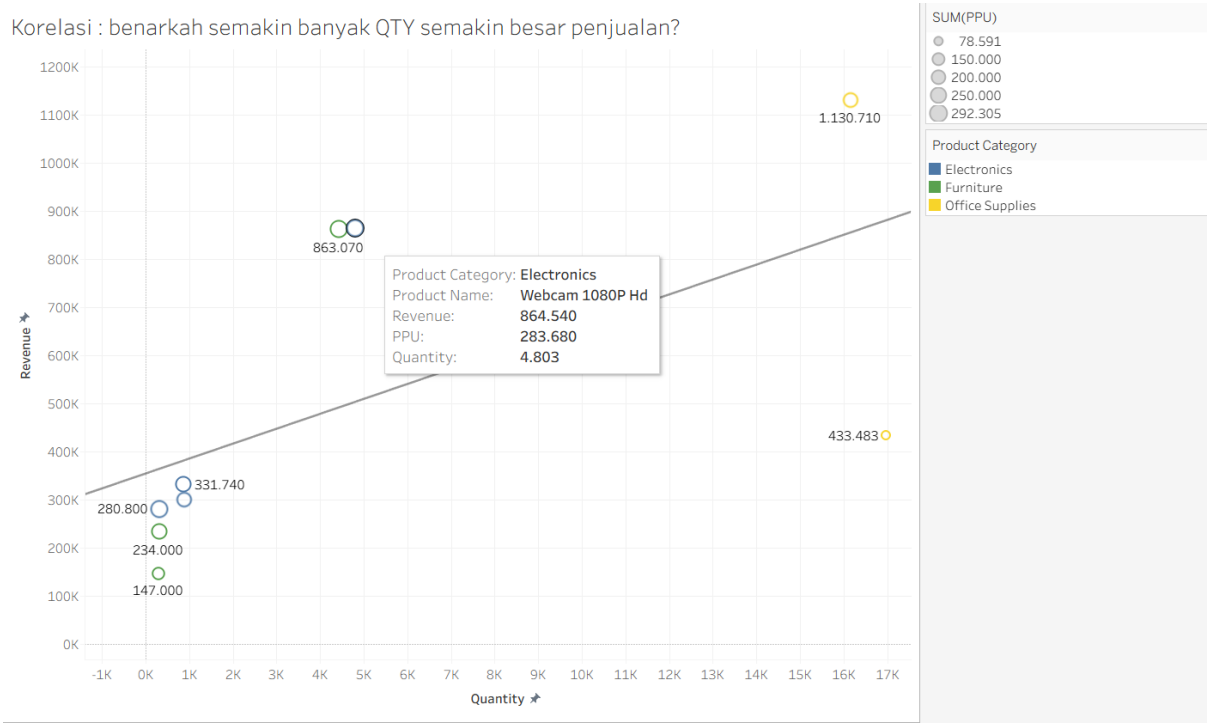
Berdasarkan visualisasi diagram lingkaran (pie chart), dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

- Produk elektronik merupakan kategori yang paling dominan baik dari segi pendapatan maupun jumlah unit yang terjual, yang ditunjukkan oleh kontribusi penjualannya yang paling besar dibandingkan kategori lainnya.
- Perlengkapan kantor (*Office Supplies*) tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan, menempati posisi kedua dalam hal kontribusi penjualan.
- Di antara ketiga kategori tersebut, furnitur memberikan kontribusi penjualan yang paling rendah. Hal ini dapat mengindikasikan rendahnya permintaan konsumen atau lebih sedikitnya jumlah transaksi yang terjadi pada kategori tersebut.

  Alasan pemilihan color palette : Pemilihan color palette hanya untuk pembeda setiap category, di mana merah untuk kategori “office supplies”, orange untuk “furniture”, biru untuk “electronics”.

Correlation Chart

1. Quantity vs revenue



Berdasarkan visualisasi *scatter plot*, terdapat korelasi positif antara jumlah produk yang terjual dan pendapatan yang dihasilkan. Produk dengan jumlah penjualan yang lebih tinggi cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Namun, hubungan tersebut tidak sepenuhnya bersifat linear, yang menunjukkan bahwa pendapatan juga dipengaruhi oleh harga jual per unit (*Price Per Unit/PPU*). Produk elektronik mampu menghasilkan pendapatan yang relatif tinggi meskipun jumlah unit yang terjual tidak sebanyak kategori lainnya. Sebaliknya, kategori *Office Supplies* menghasilkan pendapatan yang tinggi terutama karena volume penjualannya yang besar. Temuan ini menunjukkan bahwa baik jumlah penjualan maupun harga jual produk memiliki peran yang signifikan dalam menentukan total pendapatan yang diperoleh.

Berikut adalah langkah-langkah pembuatan grafik tersebut di Tableau:

a.Seret (*drag*) variabel **Quantity** ke bagian **Columns**.

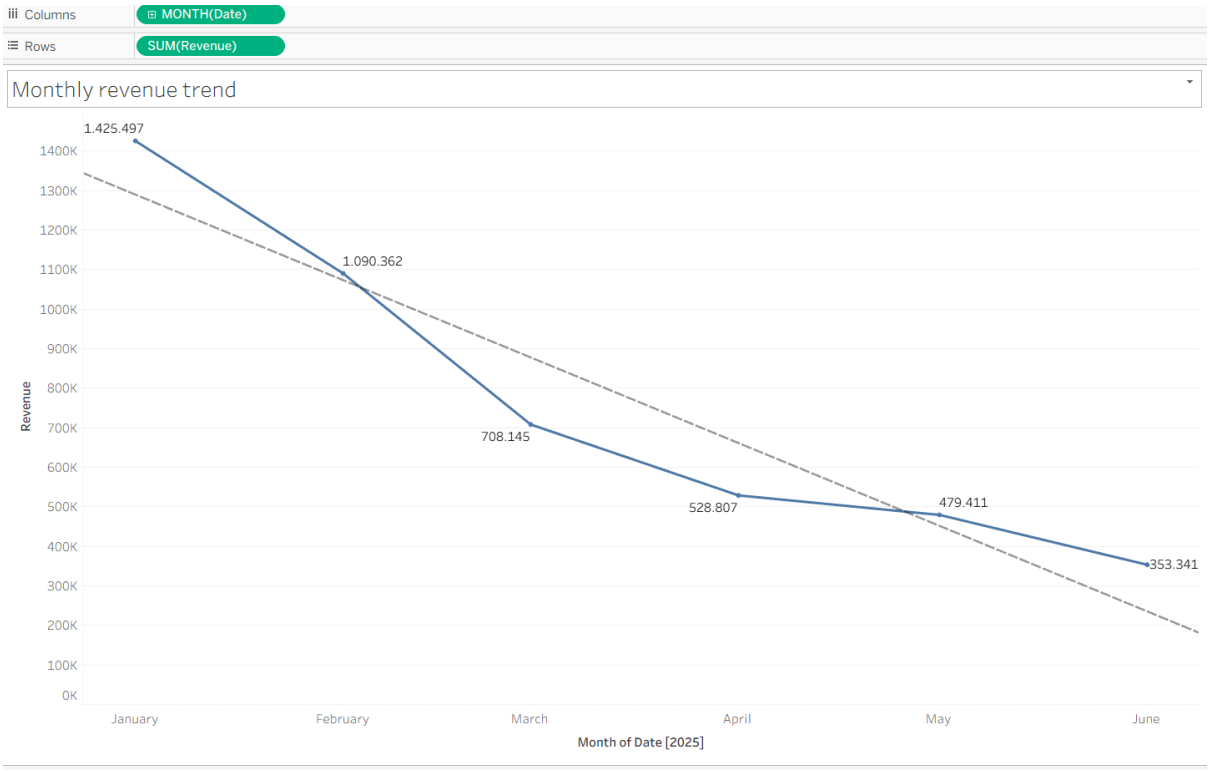
b.Seret variabel **Revenue** ke bagian **Rows**.

c. Pada kartu **Marks**, pilih **Label**, kemudian aktifkan opsi **Show Mark Labels** untuk menampilkan label pada setiap titik data.

d. Buka tab **Analytics**, lalu seret **Trend Line** ke area visualisasi atau pilih **Show Trend Lines** untuk menampilkan garis tren.

Time-series trend

1. Monthly revenue trend

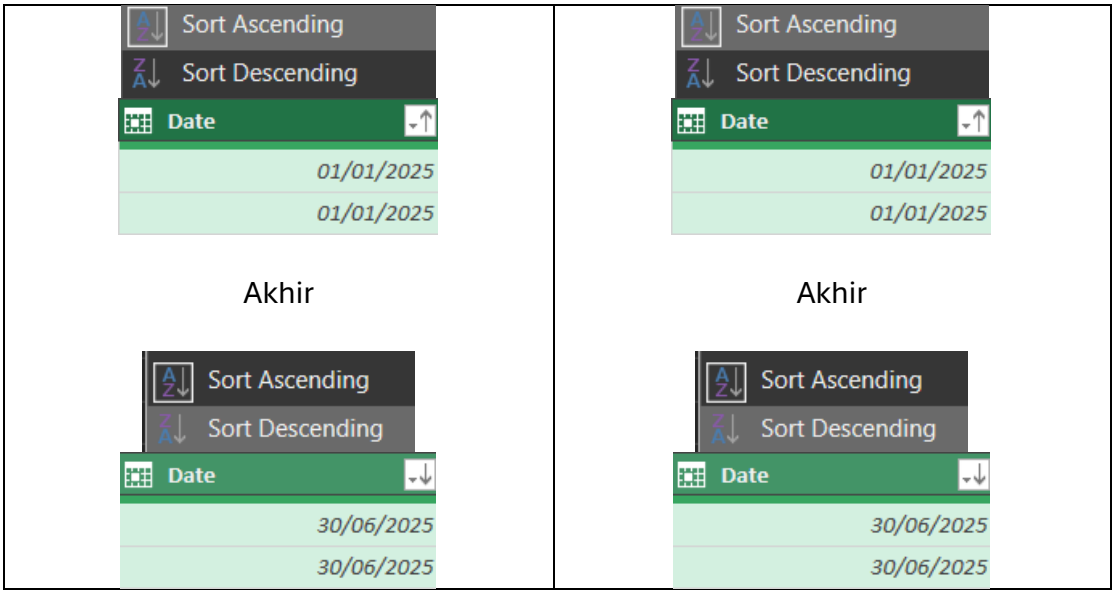


Dari Januari hingga Juni 2025, pola pendapatan bulanan menunjukkan penurunan kinerja penjualan yang konsisten. Pendapatan mencapai puncaknya pada Januari, yaitu sekitar 1,43 juta, kemudian terus menurun setiap bulan hingga mencapai sekitar 0,36 juta pada Juni.

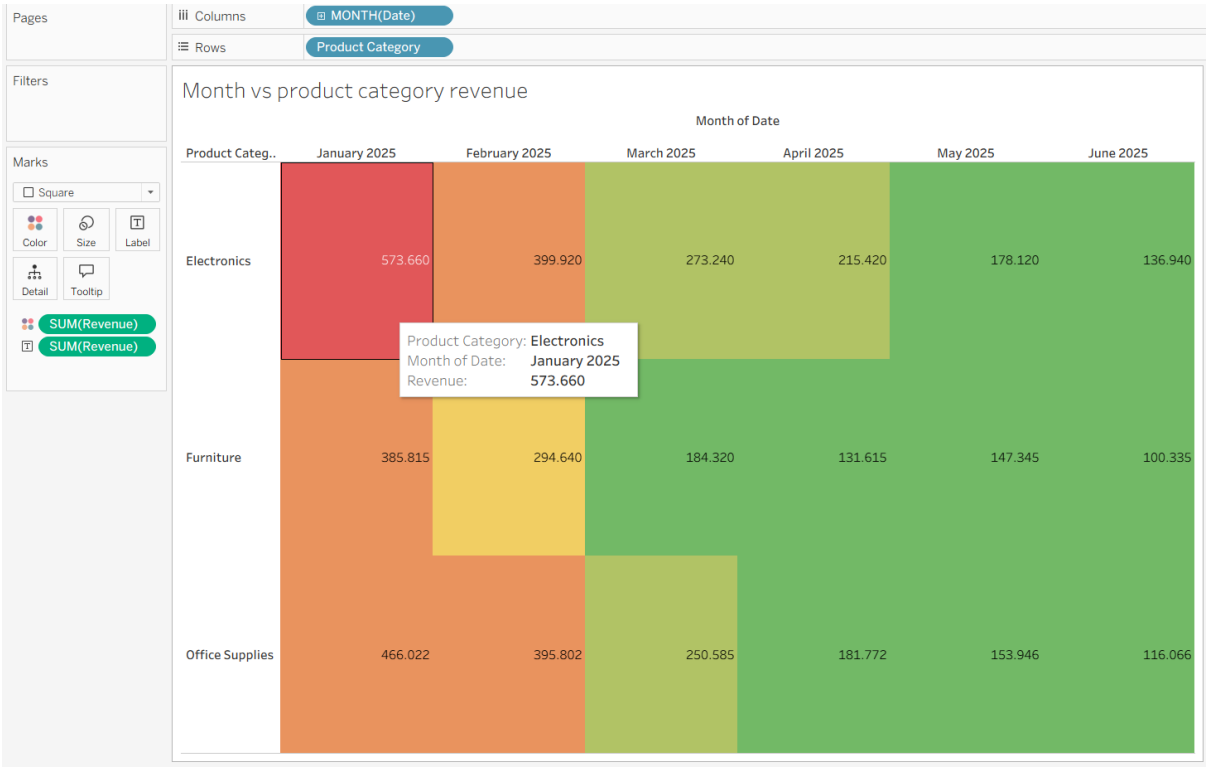
Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan mengalami penurunan seiring berjalannya tahun dan menunjukkan adanya tren penjualan yang menurun selama periode pengukuran. Untuk mengetahui kategori produk mana yang paling berkontribusi terhadap penurunan tersebut, diperlukan informasi tambahan berdasarkan kategori produk.

Note : berdasarkan dataset sebelum dan sesudah cleaning, waktu yang tersedia memang hanya dari rentang Januari – Juni. Berikut verifikasinya

raw	Cleaned
Awal	Awal



Heatmap : performa penjualan produk setiap bulan

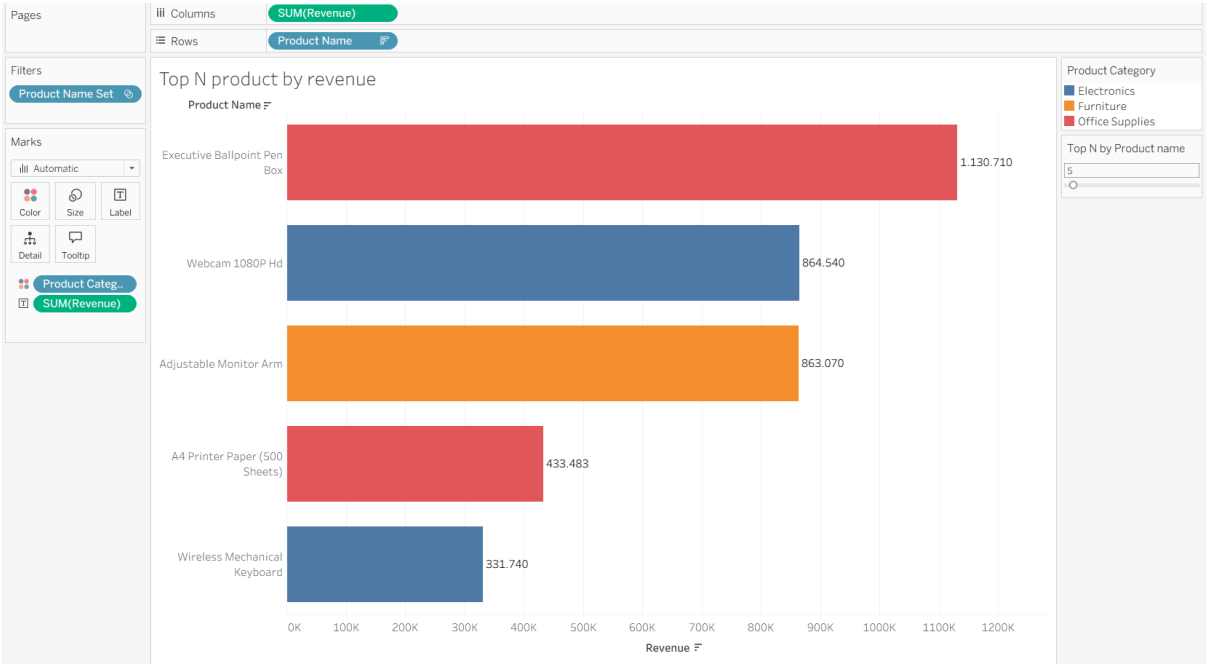


Berdasarkan visualisasi *heatmap*, pendapatan pada seluruh kategori produk mengalami penurunan dari Januari hingga Juni 2025. Bulan Januari mencatat pendapatan tertinggi, terutama pada kategori Elektronik dengan nilai sebesar 573.660.

Kategori Elektronik secara konsisten menjadi penyumbang pendapatan terbesar, diikuti oleh kategori Perlengkapan Kantor (*Office Supplies*) dan Furnitur. Namun, seluruh kategori menunjukkan tren penurunan hingga bulan Juni, yang mengindikasikan adanya penurunan kinerja penjualan secara keseluruhan.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan investigasi lebih lanjut terhadap penyebab menurunnya penjualan serta mengidentifikasi produk atau kategori yang memerlukan perbaikan strategi untuk meningkatkan kinerja penjualan di masa mendatang.

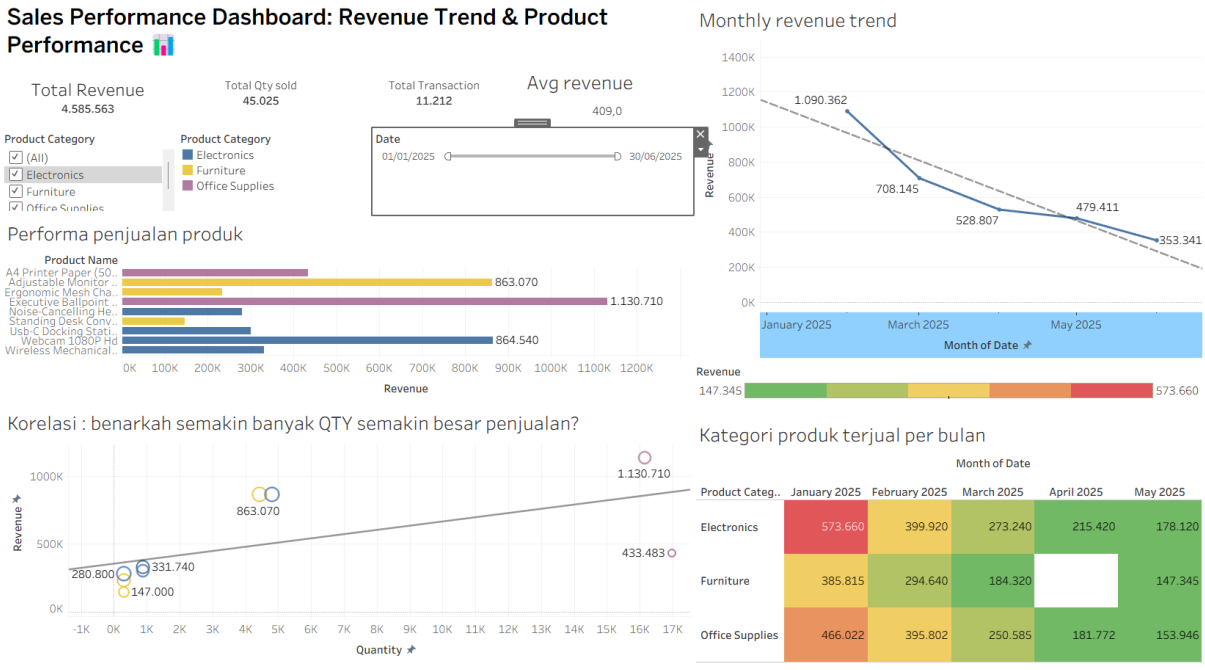
Product Performance Sales



Grafik tersebut menunjukkan bahwa total pendapatan sangat dipengaruhi oleh sejumlah kecil produk dengan kinerja penjualan tertinggi. **Executive Ballpoint Pen Box** merupakan produk dengan kontribusi pendapatan terbesar, diikuti oleh **Webcam 1080P HD** dan **Adjustable Monitor Arm**.

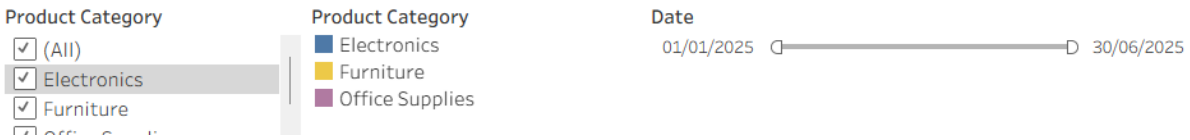
Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja bisnis tidak hanya bergantung pada kategori produk, tetapi juga pada produk-produk tertentu yang memiliki performa penjualan unggul. Oleh karena itu, produk-produk tersebut perlu menjadi prioritas dalam perencanaan persediaan (*inventory planning*), strategi promosi, serta pemantauan penjualan guna mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya terhadap total pendapatan perusahaan.

Interactive Dashboard



Dashboard ini menunjukkan performa penjualan dari Januari hingga Juni 2025 melalui KPI, tren revenue, performa produk, korelasi quantity dengan revenue, serta heatmap kategori produk per bulan. Total revenue yang dihasilkan adalah **4.585.563**, dengan total quantity sold sebesar **45.025** dan total transaksi sebanyak **11.212**. Namun, tren bulanan menunjukkan bahwa revenue terus menurun dari Januari hingga Juni. Produk dengan kontribusi revenue terbesar adalah **Executive Ballpoint Pen Box**, **Webcam 1080P HD**, dan **Adjustable Monitor Arm**. Scatter plot menunjukkan bahwa revenue dipengaruhi oleh quantity dan PPU, sedangkan heatmap menunjukkan bahwa penurunan revenue terjadi pada hampir semua kategori produk. Oleh karena itu, insight utama dashboard ini adalah perusahaan perlu fokus pada produk-produk penyumbang revenue terbesar serta mengevaluasi penyebab penurunan penjualan secara keseluruhan.

Filter

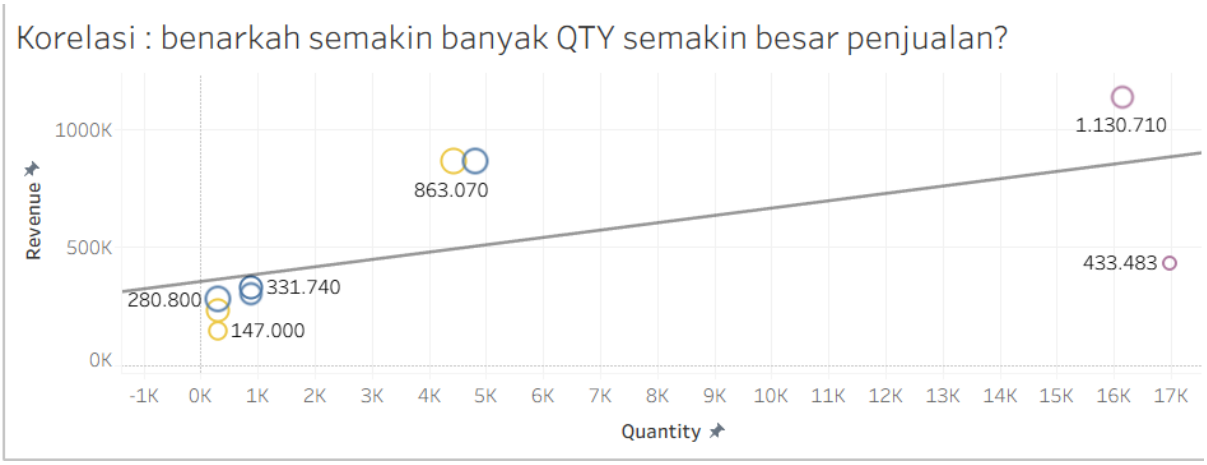


Saya telah menambahkan dua filter yaitu filter kategori dan filter tanggal. Filter juga telah dibuat interaktif, namun ada beberapa chart yang tidak terpengaruh oleh salah satu filter dikarenakan ada beberapa chart yang tidak sesuai dengan variable pada filter. Misalnya pada korelasi chart yang menggunakan qty dan revenue saja tidak akan cocok jika diaplikasikan oleh filter tanggal.

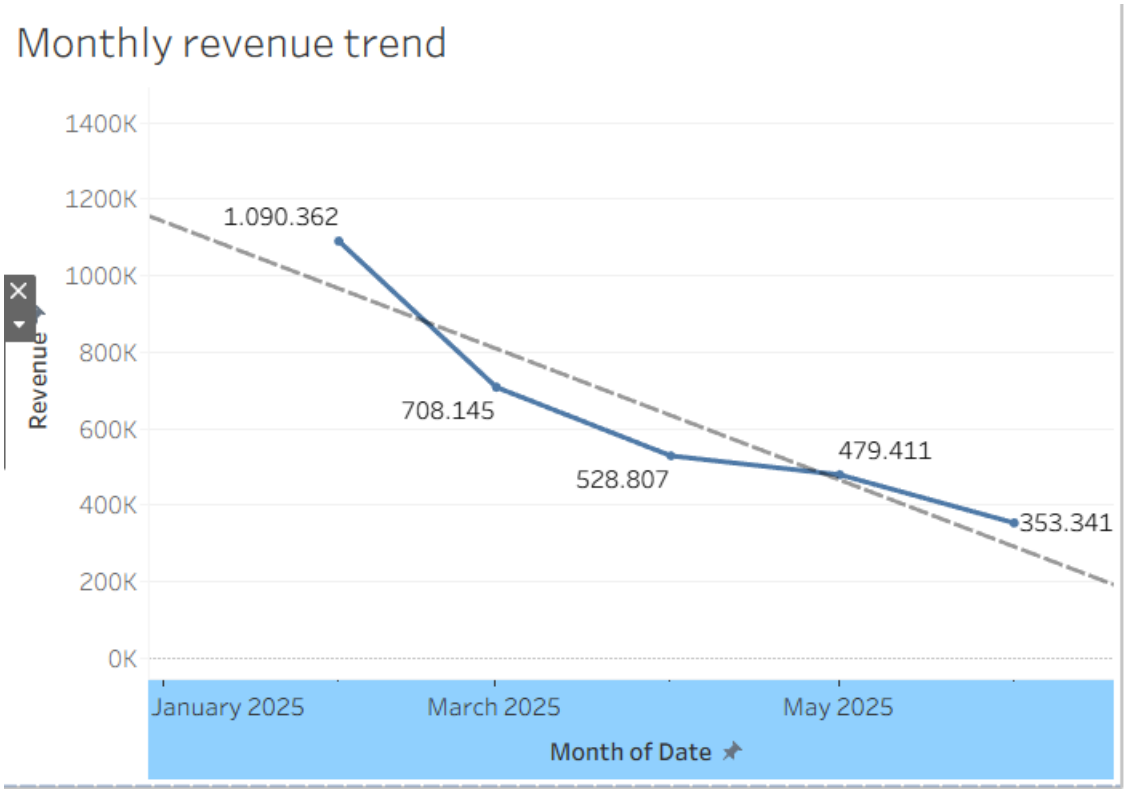
Visual variety

Saya telah membuat beberapa tipe chart yang sesuai ketentuan panduan project meliputi

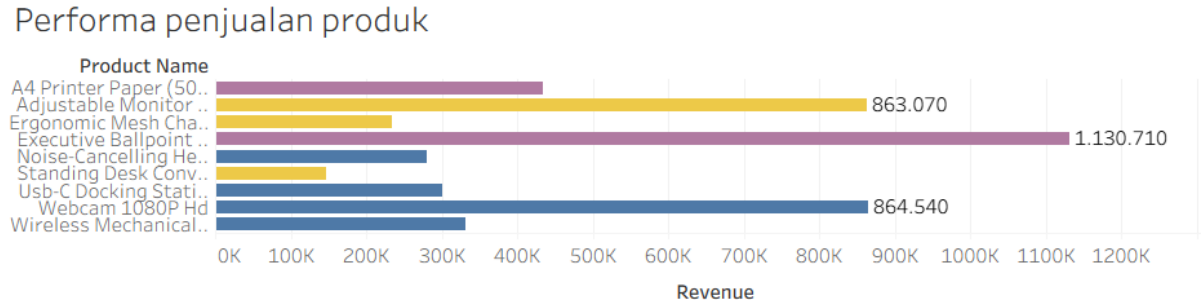
a. Scatter plot



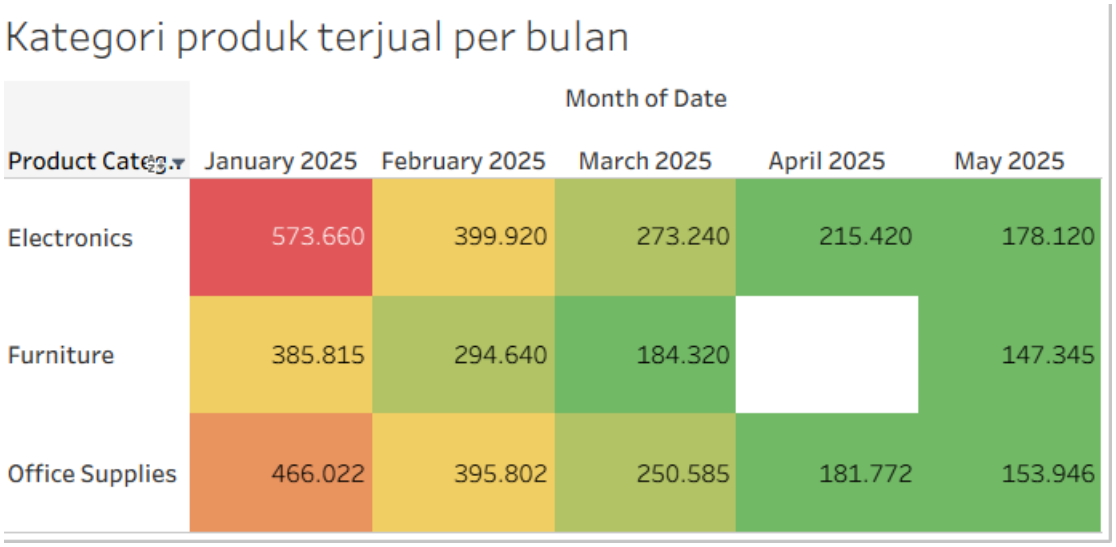
b. trend line



c. bar chart



d. Heatmap



Reflection

Data Story dan Critical Reflection

Dashboard ini ditujukan untuk pihak manajemen penjualan, marketing, dan tim operasional bisnis yang membutuhkan pemahaman cepat mengenai performa penjualan dari Januari hingga Juni 2025. Melalui dashboard ini, pengguna dapat memantau total revenue, total quantity sold, total transaction, average revenue, tren revenue bulanan, performa produk, korelasi quantity dengan revenue, serta performa kategori produk setiap bulan. Dashboard ini juga membantu pengguna melakukan drill-down menggunakan filter Product Category dan Date, sehingga analisis dapat difokuskan pada kategori atau periode tertentu.

Insight paling penting dari dashboard ini adalah bahwa performa revenue mengalami penurunan secara konsisten dari Januari hingga Juni 2025. Meskipun total revenue mencapai 4.585.563, grafik monthly revenue trend menunjukkan bahwa revenue terus melemah dari awal tahun hingga pertengahan tahun. Heatmap juga memperlihatkan bahwa penurunan tidak hanya terjadi pada satu kategori produk, tetapi terjadi di hampir semua kategori. Selain itu, chart product performance menunjukkan bahwa revenue sangat dipengaruhi oleh beberapa produk utama seperti Executive Ballpoint Pen Box, Webcam 1080P HD, dan Adjustable Monitor Arm. Artinya, bisnis perlu fokus pada dua hal: mempertahankan produk-produk penyumbang revenue terbesar dan mengevaluasi penyebab penurunan penjualan secara keseluruhan.

Untuk mengurangi potensi bias dalam visualisasi, dashboard ini tidak hanya menampilkan satu jenis ukuran seperti revenue saja, tetapi juga membandingkannya dengan quantity, product category, product name, dan periode waktu. Scatter plot

digunakan untuk menunjukkan bahwa revenue tidak hanya dipengaruhi oleh quantity, tetapi juga oleh PPU atau harga per unit. Selain itu, penggunaan warna pada heatmap dibuat berdasarkan intensitas revenue agar pola penurunan lebih mudah terlihat tanpa melebih-lebihkan data. Filter juga disediakan agar pengguna dapat menganalisis data dari berbagai sudut pandang, bukan hanya melihat kesimpulan umum secara keseluruhan.